Proiectare Logică

- I CB & CB: prof. dr. ing. Mariana Mocanu
  - mariana.mocanu@cs.pub.ro
- I CA & CD: conf. dr. ing. Costin Chiru
  - costin.chiru@cs.pub.ro
- **I CB: prof. dr. ing. Anca Morar**
  - anca.morar@cs.pub.ro

Curs 10: Circuite basculante bistabile. Exemple (2)

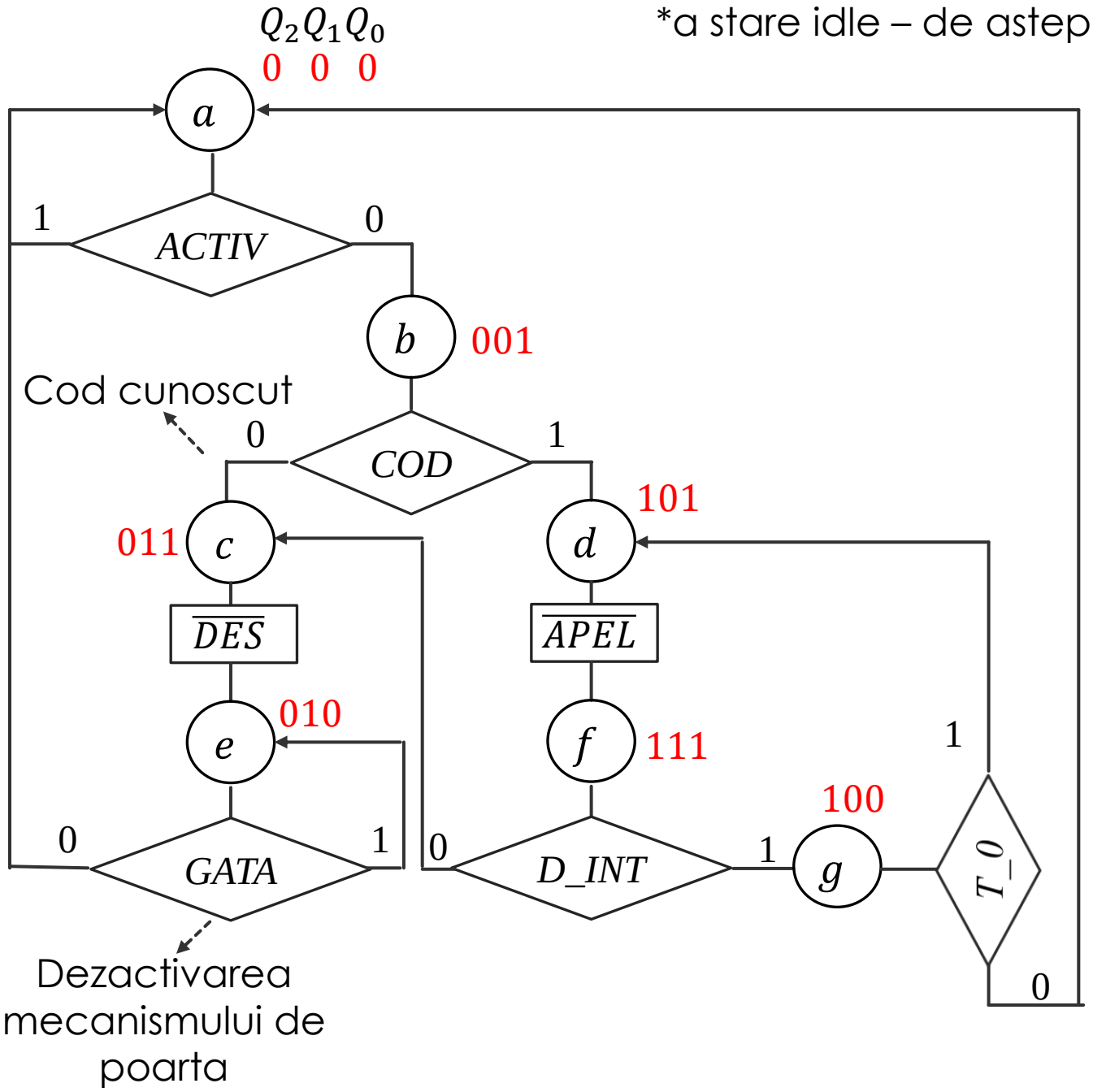
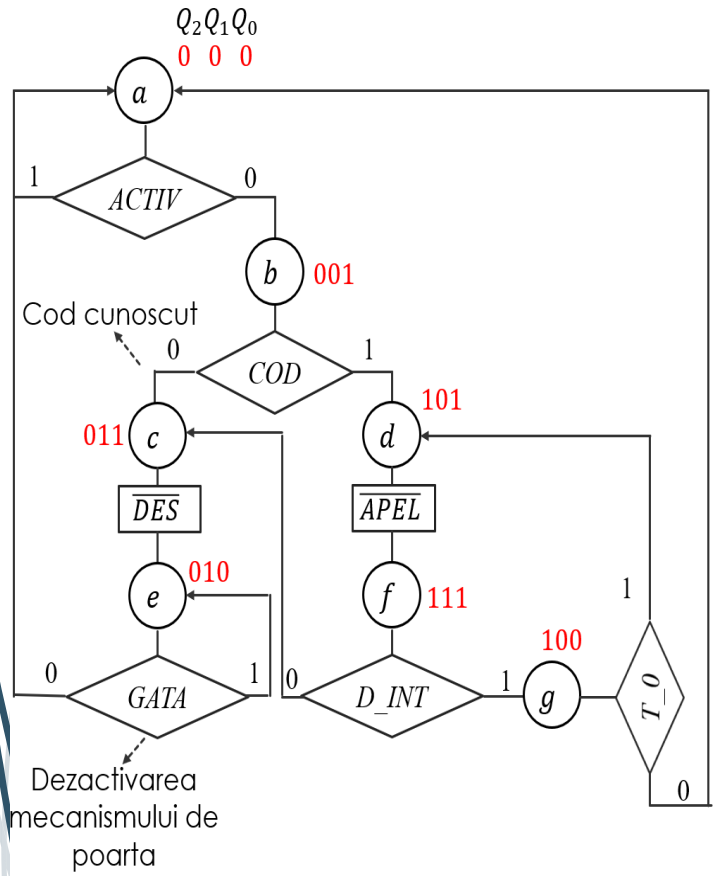

$Q_2Q_1Q_0$
0 0 0
*a stare idle – de asteptare
a
1
ACTIV
0
b
001
Cod cunoscut
0
COD
1
011
c
101
d
DES
APEL
010
e
f
111
100
1
0
GATA
1
0
D_INT
1
g
T_0
0
Dezactivarea mecanismului de poarta

Tabela de adevăr



Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	0	0	0	0	!ACTIV
0	0	1	COD	!COD	1
0	1	0	0	GATA	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	T_O	0	T_O
1	0	1	1	1	1
1	1	0	*	*	*
1	1	1	D_INT	!D_INT	!D_INT

- Cum completăm?
- Ne uităm la organigramă:
  - Din a mă duc fie în a, fie în b, în funcție de ACTIV
  - $Q_0 = 0$ când ACTIV = 1 și $Q_0 = 1$ când ACTIV = 0 → Q_0 = !ACTIV

Diagramele Karnaugh pentru ecuațiile de stare următoare

- Cum le completez?
- Fie pe baza tabelului de adevăr, fie mă uit la organigramă, la fel cum am construit tabelul de adevăr

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	T_O
1	COD	0	D_INT	1

$Q_2 = Q_2!Q_1Q_0 + COD*!Q_1Q_0 + T_O*Q_2!Q_1 + D_INT*Q_2Q_0$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	Gata	*	0
1	!COD	1	!D_INT	1

$Q_1 = Q_2!Q_1Q_0 + !Q_2Q_1Q_0 + !COD*!Q_2Q_0 + Gata*Q_1!Q_0 + !D_INT*Q_2Q_0$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	!ACTIV	0	*	T_O
1	1	0	!D_INT	1

$Q_0 = !Q_1Q_0 + !ACTIV*!Q_2!Q_1 + T_O*Q_2!Q_1 + !D_INT*Q_2Q_0$

Ecuațiile de utilizare a CBB-urilor

- Următorul pas după construirea diagramelor Karnaugh este să obținem ecuațiile de utilizare a CBB-urilor
- Folosind CBB tip D $Q^{t+1} = D^t$ →
- $D_2 = Q_2!Q_1Q_0 + COD*!Q_1Q0 + T_O*Q_2!Q_1 + D_INT*Q_2Q_0$
- $D_1 = Q_2!Q_1Q_0 + !Q_2Q_1Q_0 + !COD*!Q_2Q0 + Gata*Q_1!Q_0 + !D_INT*Q_2Q_0$
- $D_0 = !Q_1Q_0 + !ACTIV*!Q_2!Q_1 + T_O*Q_2!Q_1 + !D_INT*Q_2Q_0$

Determinarea expresiilor logice ale variabilelor de ieșire

- Câte ieșiri avem?
- 2: APEL & DES (active pe 0) – trebuie negate după minimizare
- Pentru fiecare ieșire facem o diagramă Karnaugh și astfel îi determinăm ecuația

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	0
1	0	1	0	0

$!DES = !Q_2Q_1Q_0$

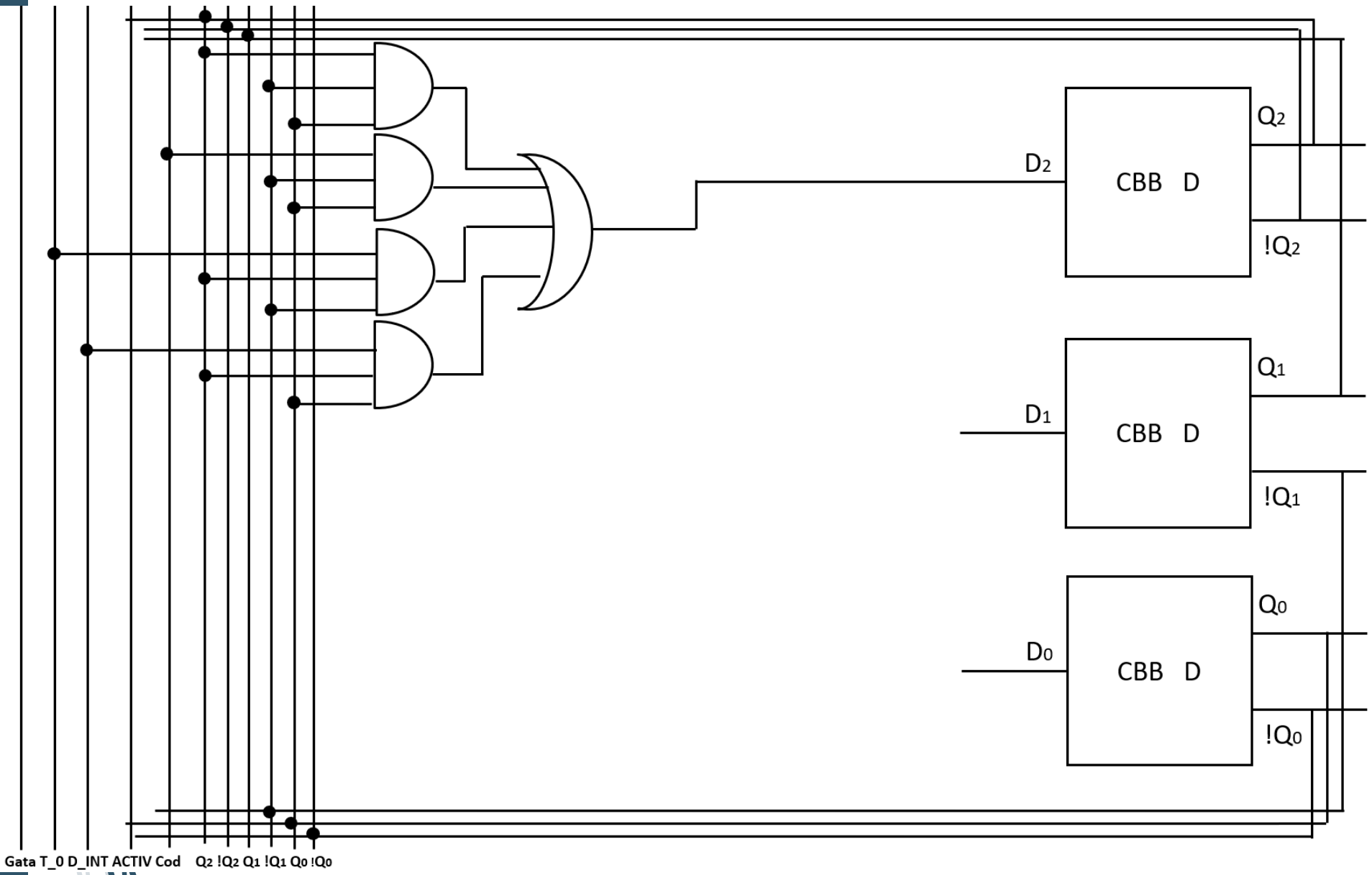
$DES = !(!Q_2Q_1Q_0)$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	0
1	0	0	0	1

$!APEL = Q_2!Q_1Q_0$

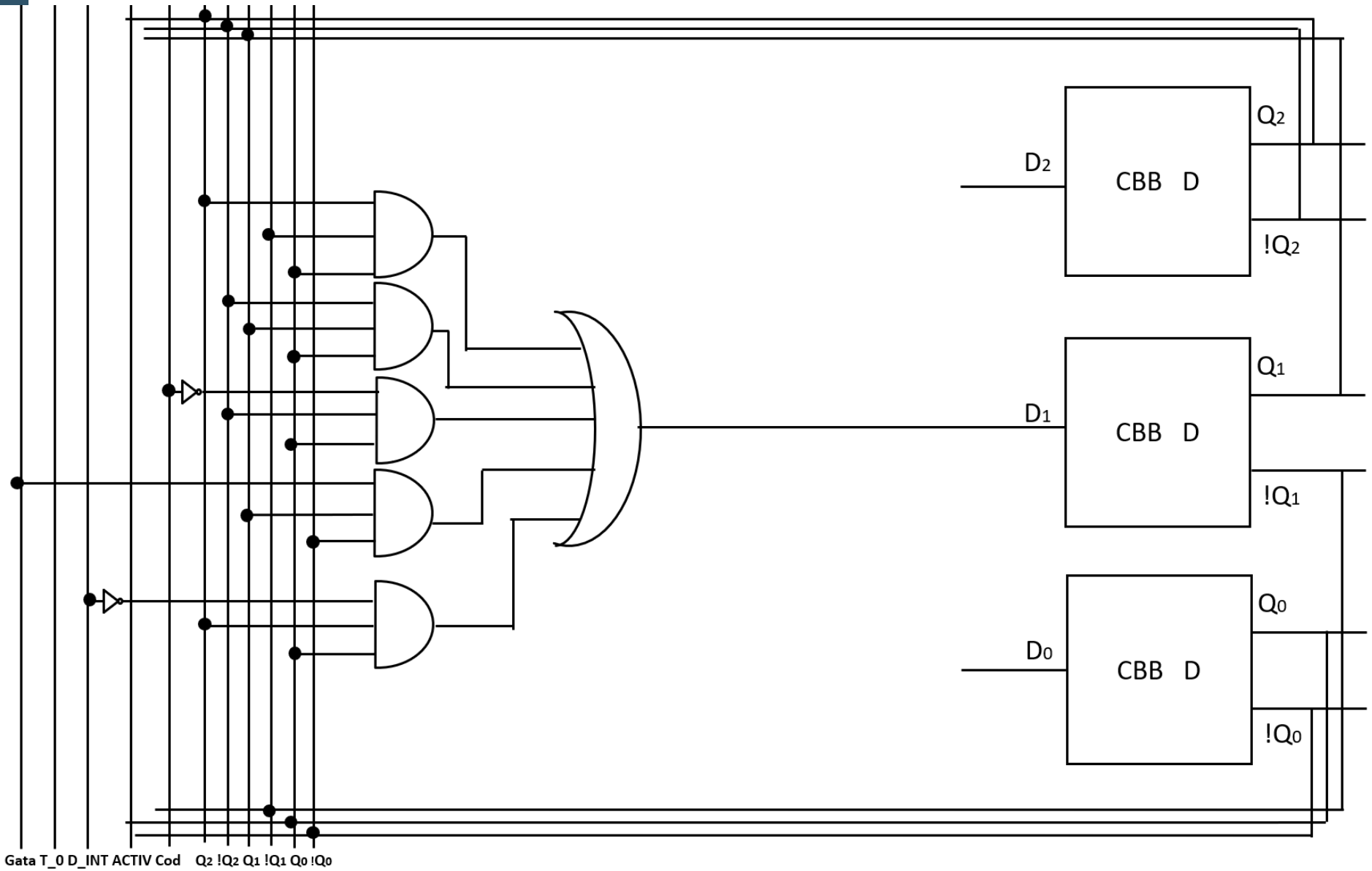
$APEL = !(Q_2!Q_1Q_0)$

- Ce mai putem face?
- Putem rezolva pasul 9 (implementarea cu circuite integrate) având toate informațiile disponibile

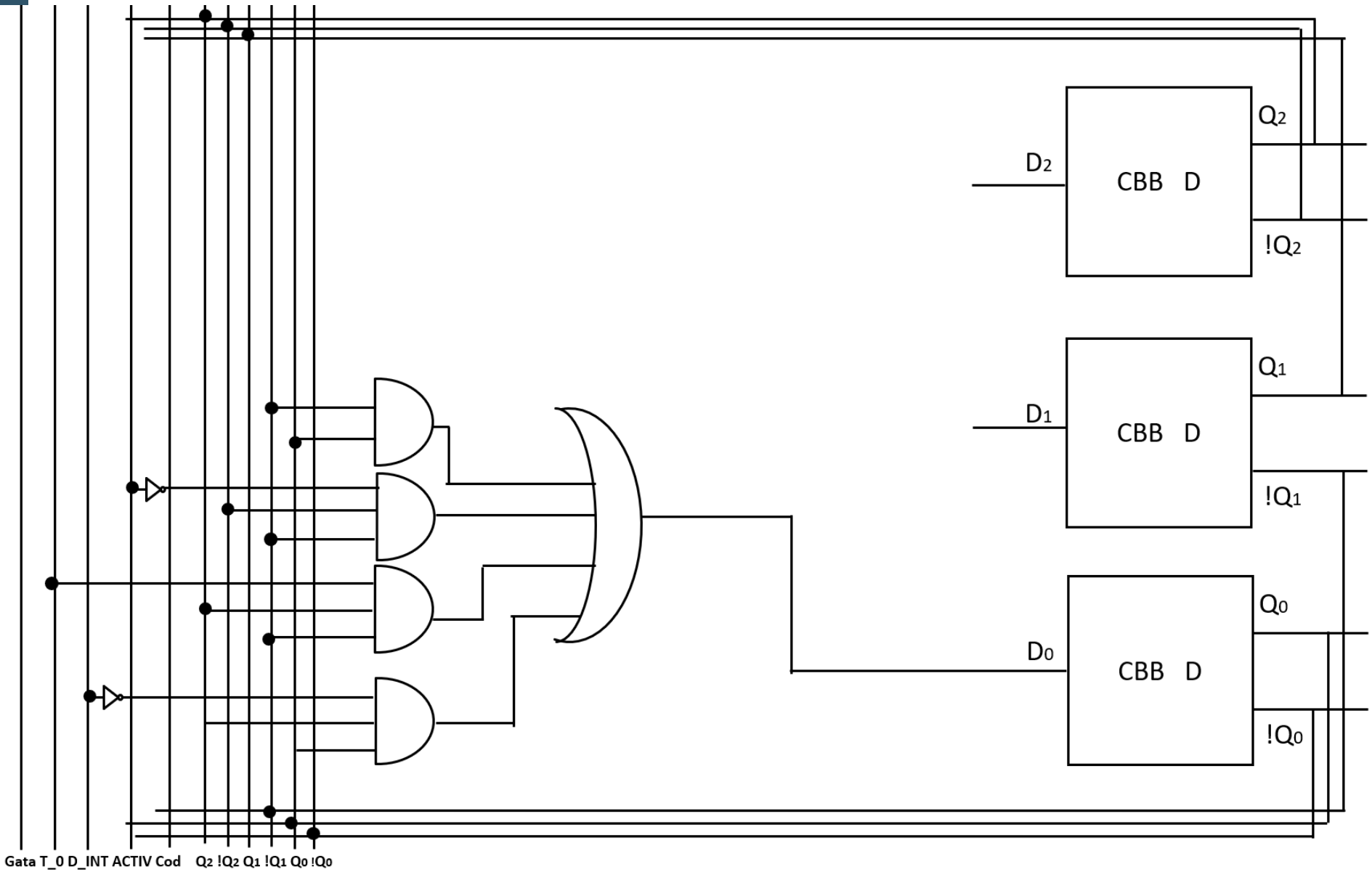


Gata T_0 D_INT ACTIV Cod Q2 !Q2 Q1 !Q1 Q0 !Q0

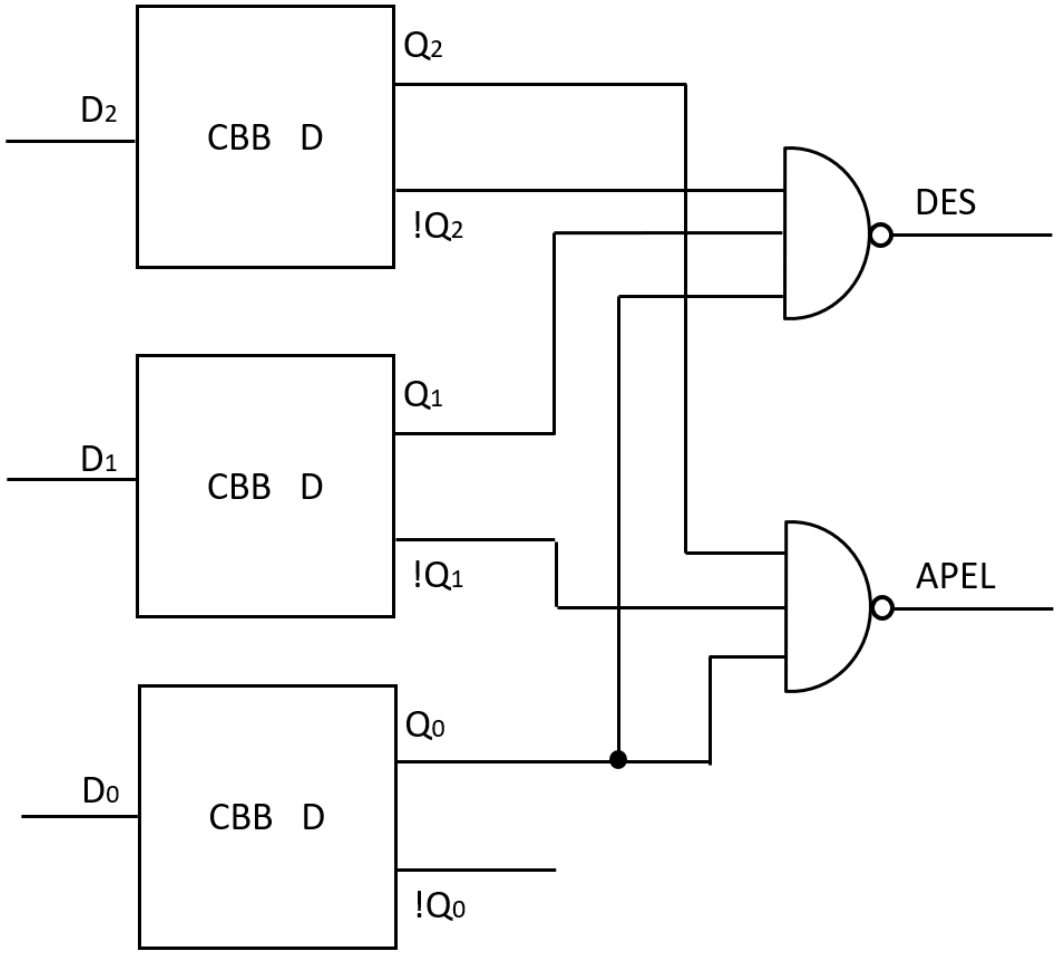
$$D_2 = Q_2!Q_1Q_0 + COD*!Q_1Q0 + T_O*Q_2!Q_1 + D_INT*Q_2Q_0$$



$$D_1 = Q_2!Q_1Q_0 + !Q_2Q_1Q_0 + !COD*!Q_2Q0 + Gata*Q_1!Q_0 + !D_INT*Q_2Q_0$$



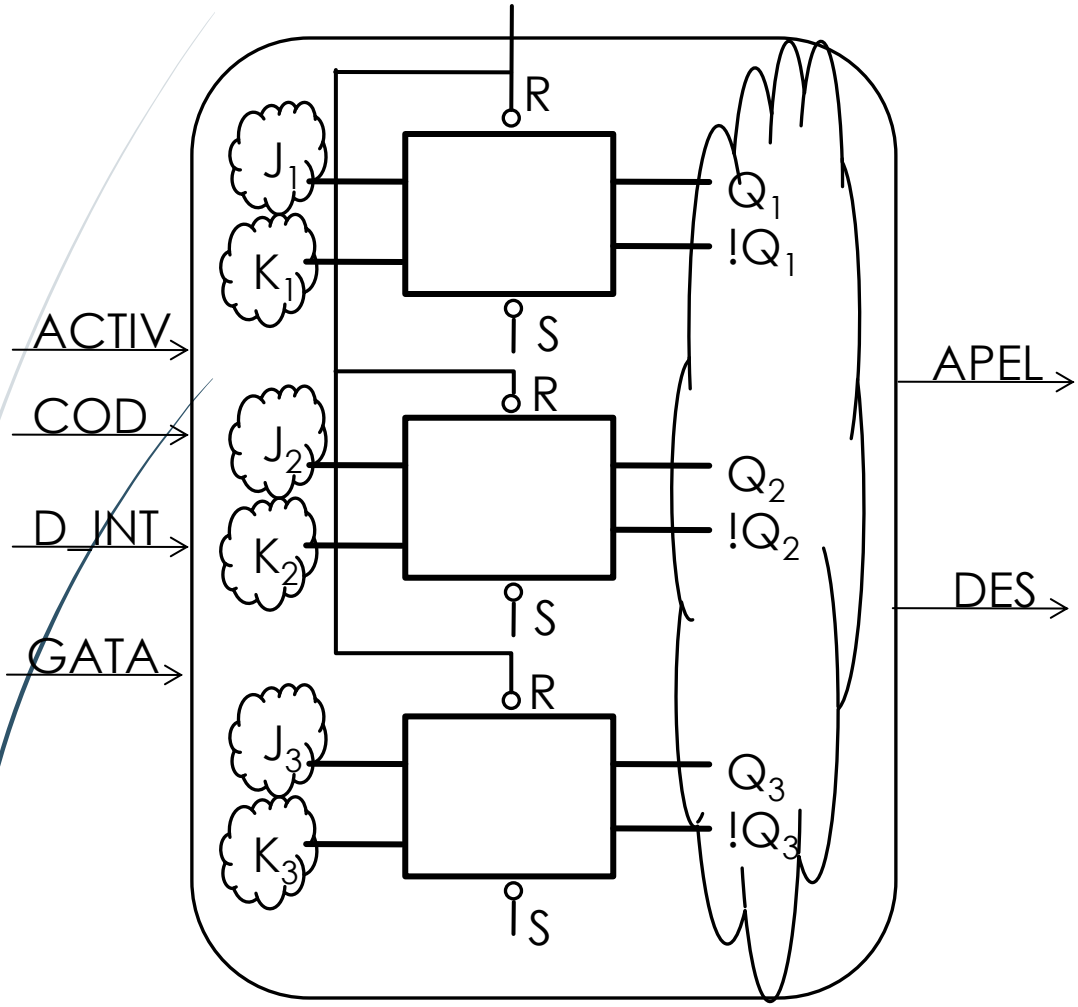
$$D_0 = !Q_1Q_0 + !ACTIV*!Q_2!Q_1 + T_O*Q_2!Q_1 + !D_INT*Q_2Q_0$$



$$DES = !(!Q_2 Q_1 Q_0)$$

$$APEL = !(Q_2 !Q_1 Q_0)$$

Implementare Interfon CBB JK



- Similar cu CBB de tip D, trebuie să detectăm ce punem pe intrări (J,K) și cum combinăm ieșirile (Q,!Q)
- La CBB D era foarte simplu de determinat intrările ($Q^{t+1} = D^t$)
- La CBB JK trebuie să împărțim Q^{t+1} în intrarea lui J și a lui K

Determinare J_2 și K_2

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	–
0	1	1	–
1	0	–	1
1	1	–	0

Q_0 Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	T_O
1	COD	0	D_INT	1

Q_0 Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	*
1	COD	0	*	*

$J_2 = COD!Q_1Q_0$

Q_0 Q_2Q_1	00	01	11	10
0	*	*	*	T_O
1	*	*	D_INT	1

$!K_2$

Q_0 Q_2Q_1	00	01	11	10
0	*	*	*	!T_O
1	*	*	!D_INT	0

$K_2 = !T_O\ Q_0 + !D_INT\ Q_1$

- Pornim de la diagrama de stare
- Care e zona pentru J_2?
- Primele 2 coloane + restul nu ne interesează → punem *
- La fel pentru $!K_2$
- Putem face direct diagrama lui K prin negarea fiecărei căsuțe în parte → de obicei așa se face ca să nu greșiți!!!

Determinare J_1 și K_1

- Cum se face împărțirea pentru J_1 și K_1?
- E la fel ca pentru Q_2?

Q_0 Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	Gata	*	0
1	!COD	1	!D_INT	1

$Q_1 = Q_2!Q_1Q_0 + !Q_2Q_1Q_0 + !COD*!Q_2Q0 + Gata*Q_1!Q_0 + !D_INT*Q_2Q_0$

Q_0 Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	*	*	0
1	!COD	*	*	1

$J_1 = Q_2Q_0 + !COD*Q0$

Q_0 Q_2Q_1	00	01	11	10
0	*	!Gata	*	*
1	*	0	D_INT	*

$K_1 = !Gata*!Q_0 + !D_INT*Q_2$

Determinare J_0 și K_0

- Cum se face împărțirea pentru J_0 și K_0?

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	!ACTIV	0	*	T_O
1	1	0	!D_INT	1

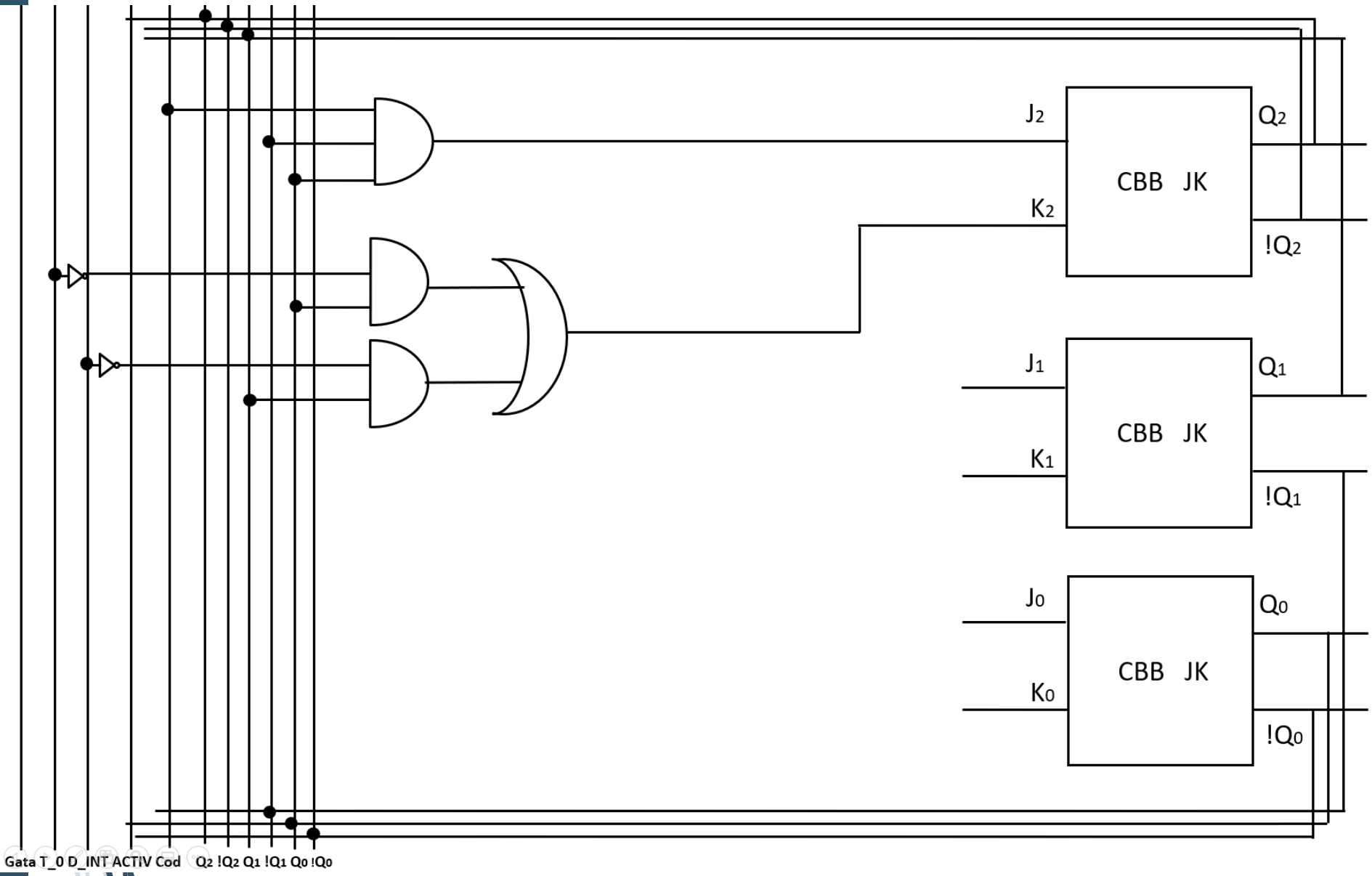
$$Q_0 = !Q_1Q_0 + !ACTIV*!Q_2!Q_1 + T_O*Q_2!Q_1 + !D_INT*Q_2Q_0$$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	!ACTIV	0	*	T_O
1	*	*	*	*

$$J_0 = !ACTIV*!Q_2!Q_1 + T_O*Q_2$$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	*	*	*	*
1	0	1	D_INT	0

$$K_0 = !Q_2Q_1 + D_INT*Q_1$$



$J_2 = COD!Q_1Q_0$

$K_2 = !T_O\ Q_0 + !D_INT\ Q_1$

Interconectare MUX - CBB

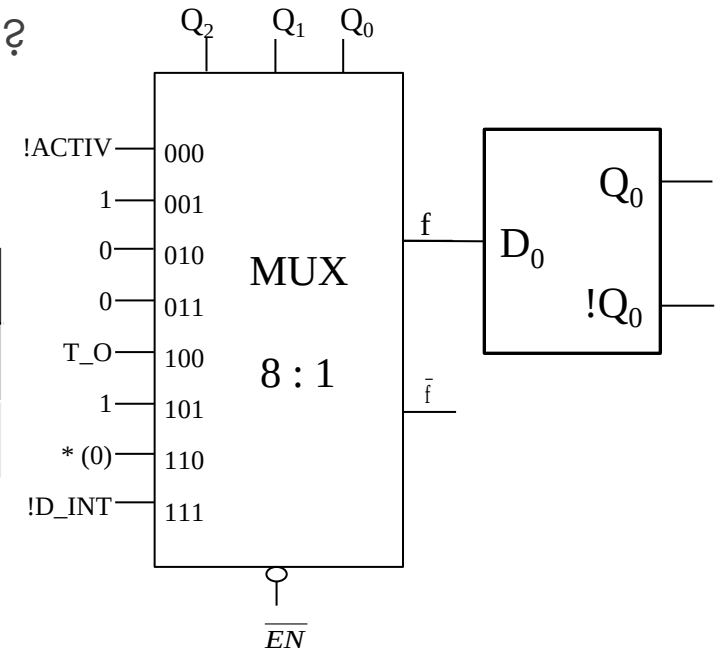
- La examen, în enunțul problemelor pot varia doar tipul de CBB și modul de realizare a circuitelor combinaționale.
- Ex: implementați Qi folosind
  - CBB D și porți (eventual de un anume fel);
  - CBB D și MUX (de un anume tip);
  - JK și porți / MUX
  - JK și porți pentru J, respectiv MUX pentru K
- În cei 10 pași am delimitat ecuațiile de stare următoare de implementarea cu CBB-uri (la tip D era același lucru, dar la JK / RS trebuie să împărțim în 2)
- Care e cea mai simplă implementare?

D + MUX 8:1

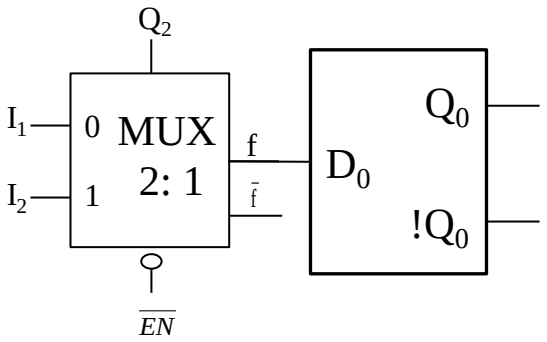
CBB D - MUX

- Care e cea mai simplă implementare?
- D + MUX 8:1
- Ex:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	!ACTIV	0	*	T_O
1	1	0	!D_INT	1



- Altă implementare: D+MUX 2:1
- Întrebare: câte MUX 2:1? (1/7)
- Întrebare 2: ce variabile de selecție? Q_2 / Q_1 / Q_0?
- Temă: Exersați toate combinațiile posibile (MUX 2:1, MUX 4:1, var sel)

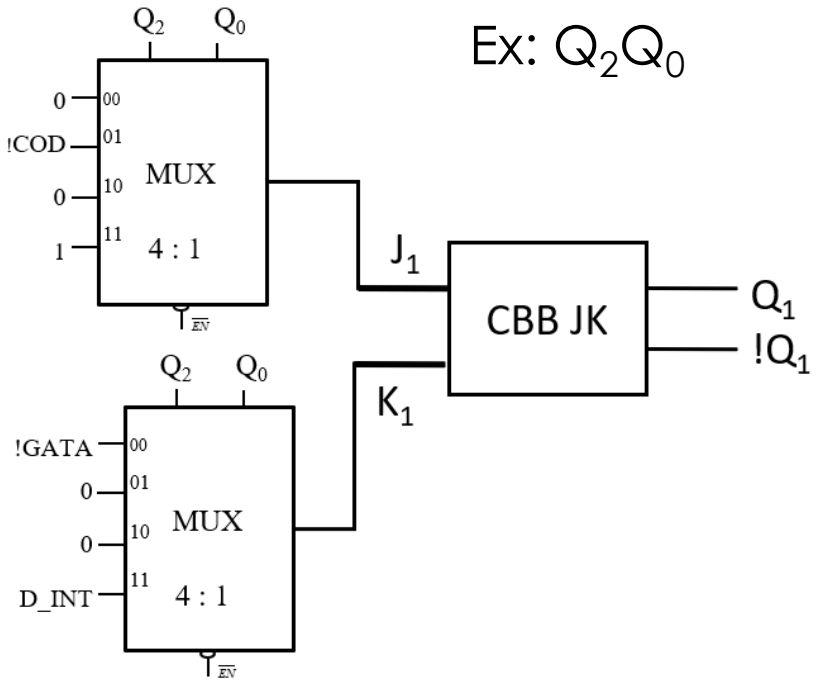


CBB JK - MUX

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	*	*	0
1	!COD	*	*	1

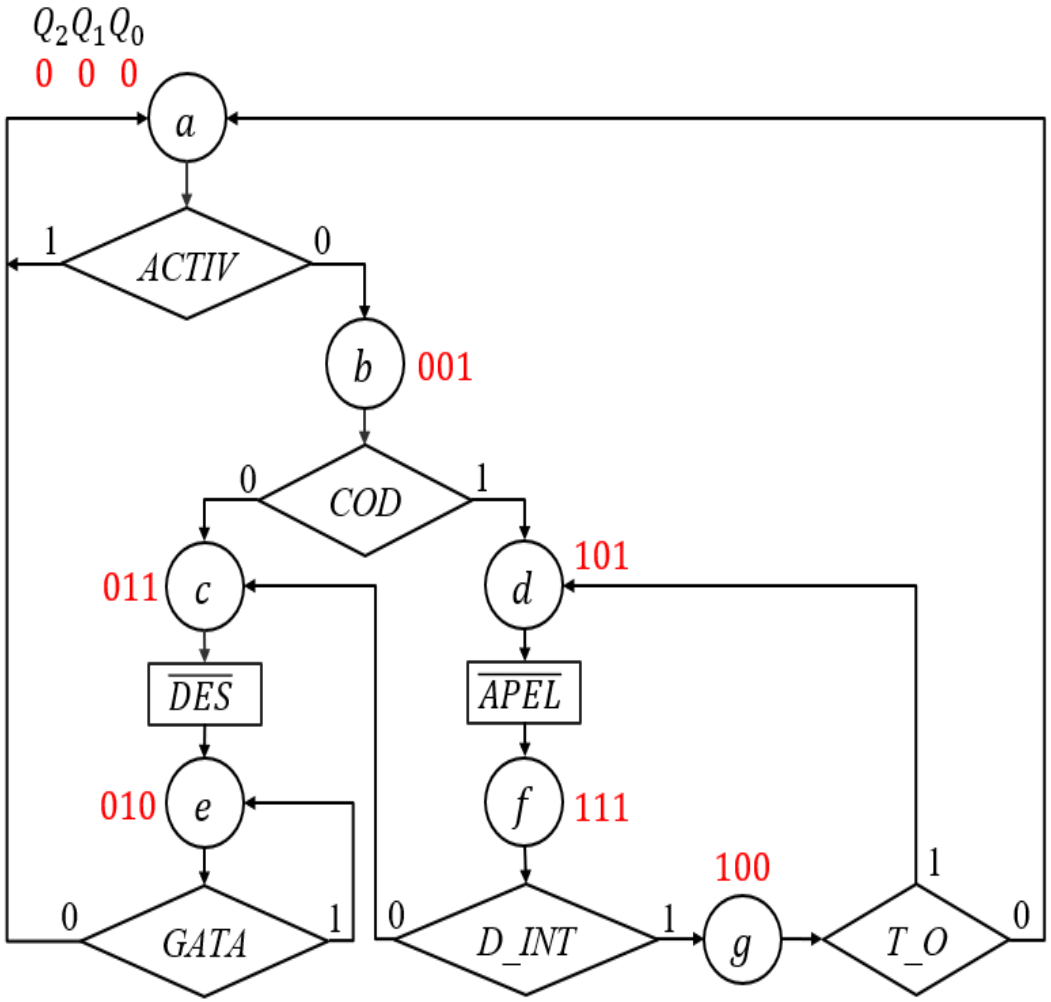
Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	*	!Gata	*	*
1	*	0	D_INT	*

Ex: Q_2Q_0



- În practică, pentru cele 2 MUX se aleg aceleași variabile de selecție dar la examen le putem cere diferite (în scop didactic)
- Atenție: Pe condițiile de la MUX nu se pun variabile externe (ex: Gata, Cod etc.), ci doar variabile de stare
- Mereu ne ocupăm de partea secvențială și apoi de cea combinațională. Începem cu CBB și apoi MUX → reverse engineering
- Verificare: nu pot apărea variabilele de selecție pe intrări → termenul minimizat trebuie să conțină termenul de pe intrare + variabilele de selecție în combinația dată

Implementarea semnalelor de ieșire folosind decodificatoare



- Revenim la decodificatoare
- De ce avem nevoie de decodificatoare?
- Când se genera !DES / !APEL?
- În c (011) / d (101)
- Semnalele de ieșire se pot implementa cu porți dar și cu decodificator

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	a	e	*	g
1	b	c	f	d

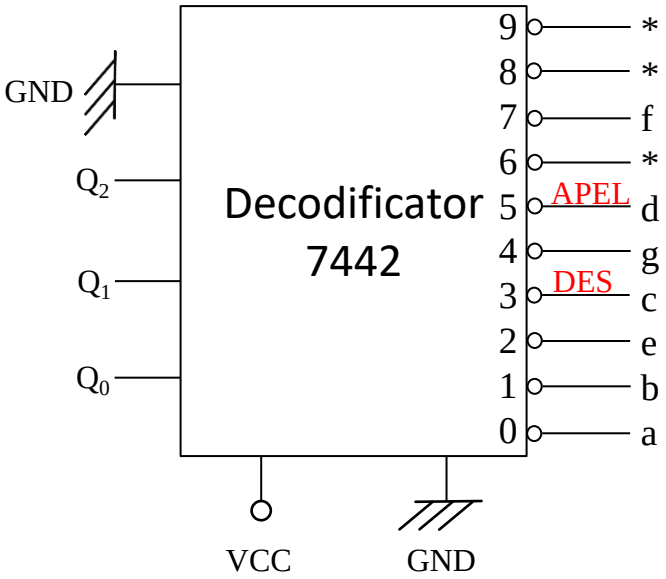
Determinarea semnalelor de ieșire folosind decodificatoare

- Cum se face implementarea semnalele de ieșire folosind decodificator?
  - Identificăm semnalele care ies din ASM
  - Din organigramă identificăm în ce stări se generează fiecare semnal de ieșire
  - Semnalele de ieșire vor fi pe pozițiile corespunzătoare stărilor identificate
- Dacă se pun variabilele de stare pe intrare, la ieșire se activează una și numai una din ieșiri
- Pentru a obține !DES la ieșirea decodificatorului, trebuie să avem la intrare 011, iar pentru !APEL vom avea 101
- Observație: dacă avem mai multe ieșiri, este necesar 1 SINGUR decodificator pentru a le implementa pe toate!

Decodificatorul 7442

- 7442 - Nu are nevoie de EN, ci doar de VCC și GND, e activ pe 0 și e folosit pentru decodificarea spațiului stărilor în circuitele secvențiale și pentru generarea ieșirilor la circuite de tip Moore
- Ce se întâmplă dacă pe intrări pun D - GND, C – Q_2, B – Q_1, A – Q_0?
- În enunțul problemei am cerut ca ieșirile să fie active pe 0 → exact cum sunt generate de 7442

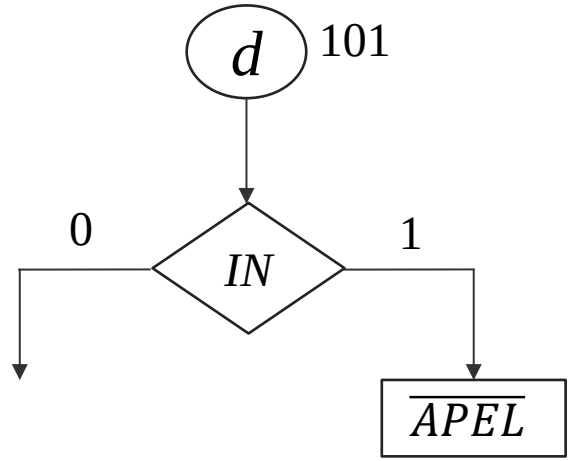
- Ieșirile stau în 1 atâta timp cât decodificatorul nu primește pe intrare 011 (când DES devine 0) sau 101 (când APEL devine 0)

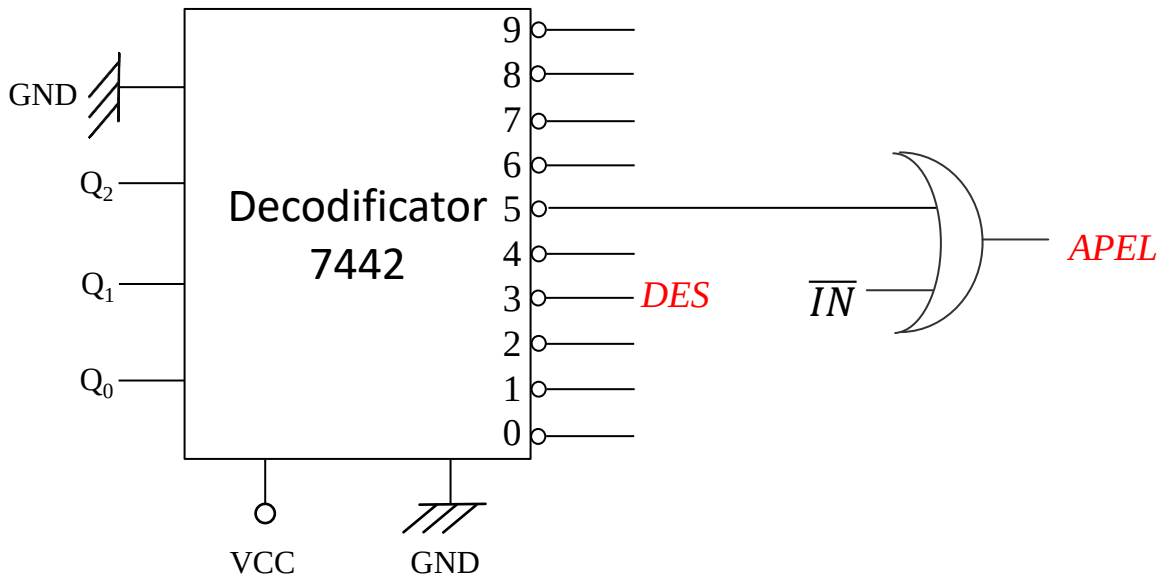


Decodificatorul 7442

Ex 2: Dacă ieșirea depinde și de o variabilă de intrare

$$\overline{APEL} = d \cdot IN$$
$$APEL = \overline{d \cdot IN} = \bar{d} + \overline{IN}$$





Utilitatea decodificatoarelor

1. Există multe situații în care nu am acces la stările circuitelor, dar sunt și situații când am acces la ele → în acest caz, în partea de proiectare, circuitele se testează folosind testere ce conțin astfel de decodificatoare (ce au și ieșiri luminoase) a.î. dacă generez manual impulsuri de ceas să se poată verifica trecerea aparatului dintr-o stare în alta
2. Generarea semnalelor de ieșire (decodifică spațiul stărilor) - foarte simplă, ca în exemplu

Exemplul 2 - Organigrama

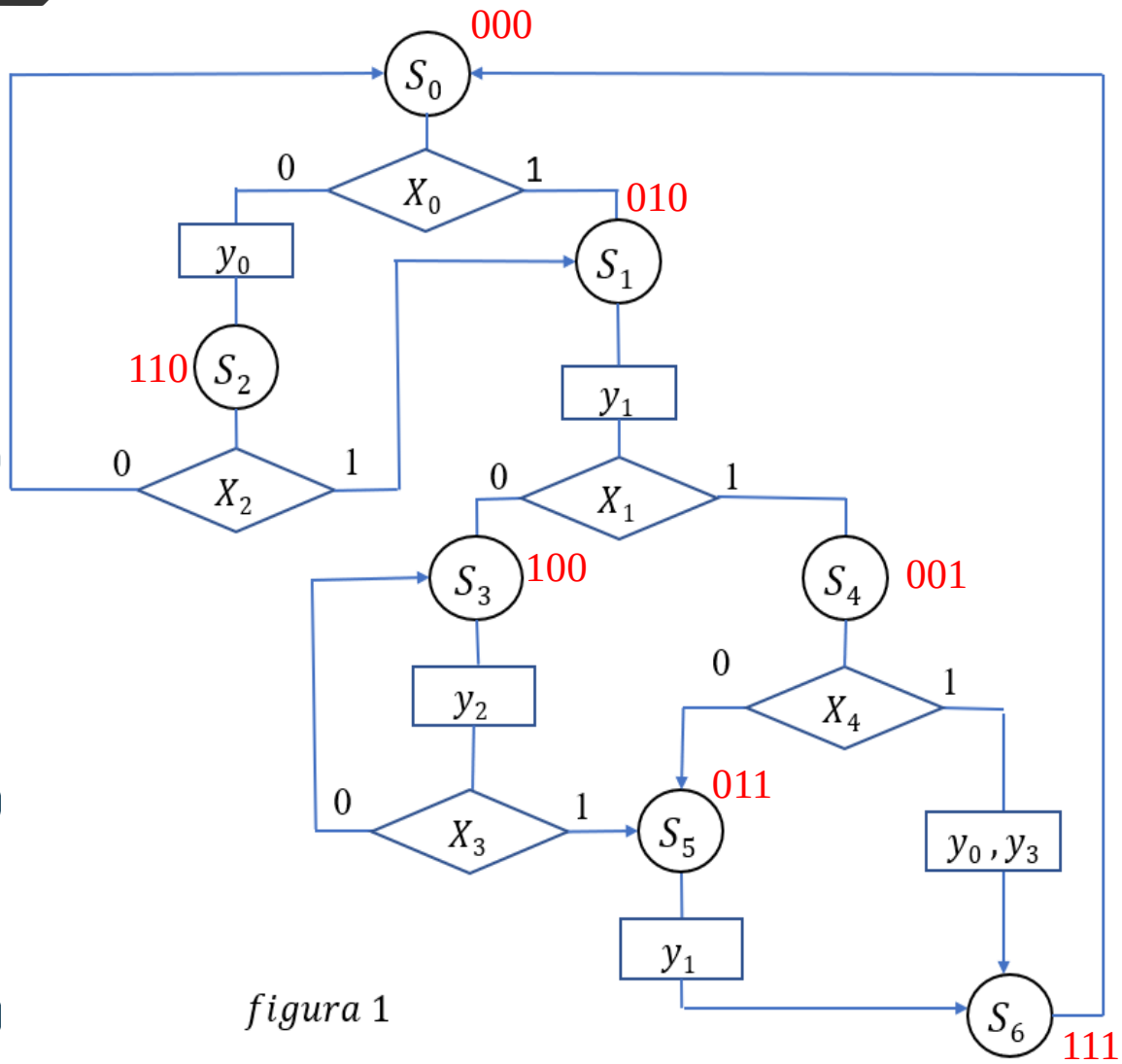
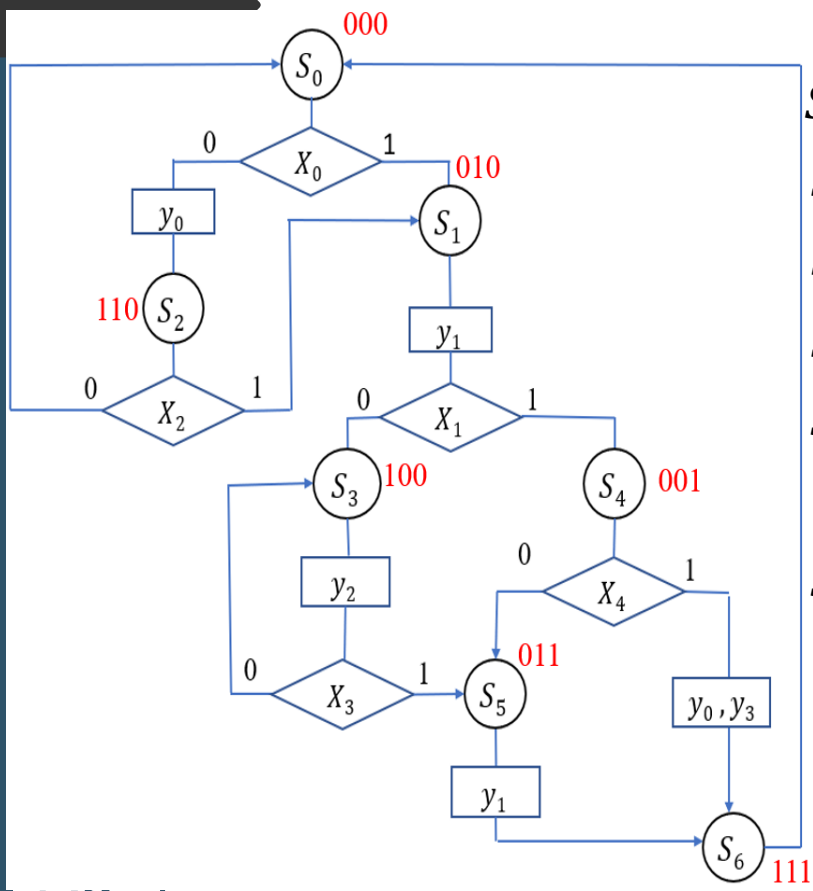


figura 1

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	S_0	S_1	S_2	S_3
1	S_4	S_5	S_6	*

Codificare stari

Tabelul de tranziții (de adevăr)



	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	y_0	y_1	y_2	y_3
S_0	0	0	0	$\bar{x}_0$	1	0	$\bar{x}_0$	0	0	0
S_4	0	0	1	x_4	1	1	x_4	0	0	x_4
S_1	0	1	0	$\bar{x}_1$	0	x_1	0	1	0	0
S_5	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
S_3	1	0	0	$\bar{x}_3$	x_3	x_3	0	0	1	0
	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
S_2	1	1	0	0	x_2	0	0	0	0	0
S_6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

S_0 (000): $x_0 = 0 \rightarrow S_2$ (110)
$x_0 = 1 \rightarrow S_1$ (010)

S_1 (010): $x_1 = 0 \rightarrow S_3$ (100)
$x_1 = 1 \rightarrow S_4$ (001)

S_2 (110): $x_2 = 0 \rightarrow S_0$ (000)
$x_2 = 1 \rightarrow S_1$ (010)

S_3 (100): $x_3 = 0 \rightarrow S_3$ (100)
$x_3 = 1 \rightarrow S_5$ (011)

S_4 (001): $x_4 = 0 \rightarrow S_5$ (011)
$x_4 = 1 \rightarrow S_6$ (111)

Ecuațiile de stare

Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	y_0	y_1	y_2	y_3
0	0	0	$\bar{x}_0$	1	0	$\bar{x}_0$	0	0	0
0	0	1	x_4	1	1	x_4	0	0	x_4
0	1	0	$\bar{x}_1$	0	x_1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	$\bar{x}_3$	x_3	x_3	0	0	1	0
1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	0	0	x_2	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Q_2^{t+1}:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	$\bar{x}_0$	$\bar{x}_1$	0	$\bar{x}_3$
1	x_4	1	0	-

Q_1^{t+1}:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	1	0	x_2	x_3
1	1	1	0	-

Q_0^{t+1}:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	x_1	0	x_3
1	1	1	0	-

$$Q_2^{t+1} = \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + x_4 \bar{Q}_2 Q_0 + \bar{x}_1 \bar{Q}_2 Q_1 + \bar{x}_0 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{x}_3 Q_2 \bar{Q}_1$$

$$Q_1^{t+1} = \bar{Q}_2 Q_0 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 + x_2 Q_2 Q_1 \bar{Q}_0 + x_3 \bar{Q}_1$$

$$Q_0^{t+1} = \bar{Q}_2 Q_0 + x_1 \bar{Q}_2 Q_1 + x_3 Q_2 \bar{Q}_1$$

Implementare Q_2^{t+1}

Q_2^{t+1}:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	$\bar{x}_0$	$\bar{x}_1$	0	$\bar{x}_3$
1	x_4	1	0	-

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	–
0	1	1	–
1	0	–	1
1	1	–	0

$$Q_2^{t+1} = \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + x_4 \bar{Q}_2 Q_0 + \bar{x}_1 \bar{Q}_2 Q_1 + \bar{x}_0 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{x}_3 Q_2 \bar{Q}_1$$

$$D_2 = \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + x_4 \bar{Q}_2 Q_0 + \bar{x}_1 \bar{Q}_2 Q_1 + \bar{x}_0 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{x}_3 Q_2 \bar{Q}_1$$

J_2:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	$\bar{x}_0$	$\bar{x}_1$	-	-
1	x_4	1	-	-

K_2 :

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	-	-	1	x_3
1	-	-	1	-

$$J_2 = Q_1 Q_0 + x_4 Q_0 + \bar{x}_1 Q_1 + \bar{x}_0 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

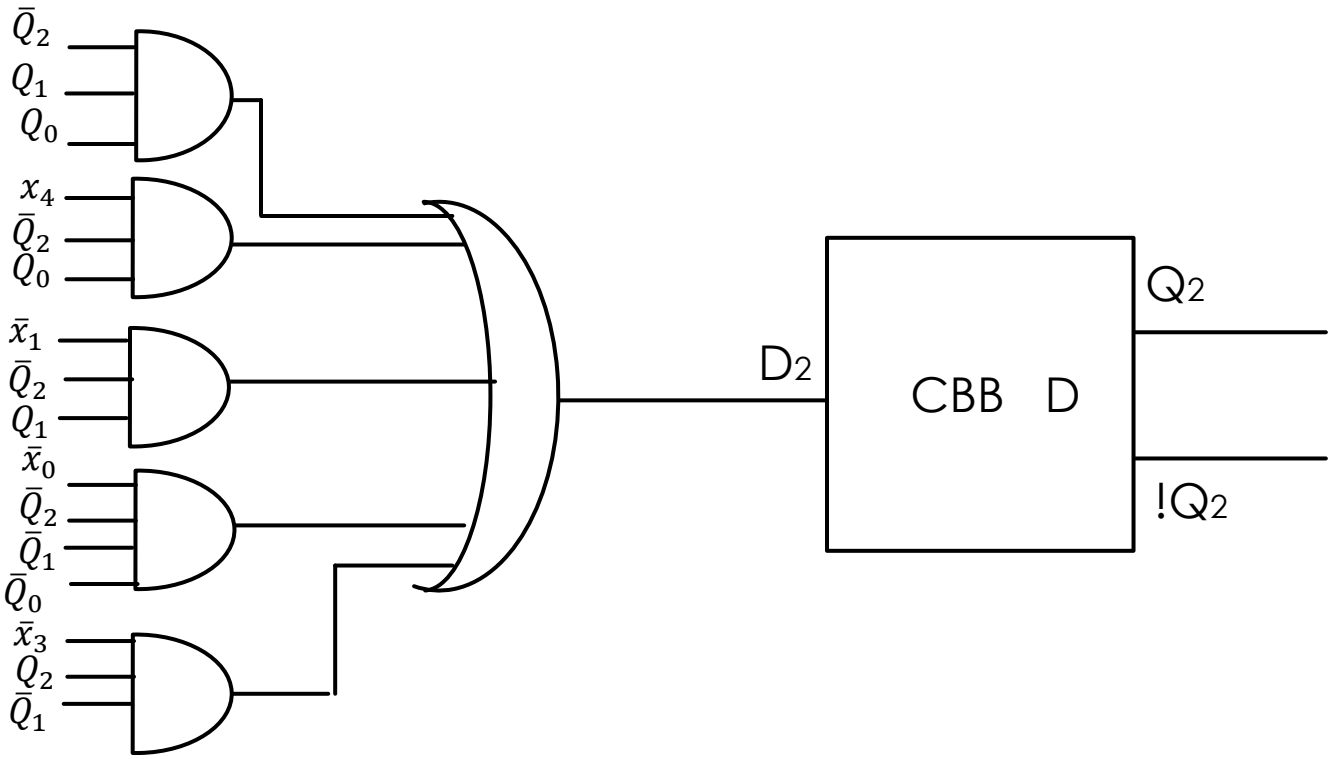
$$K_2 = Q_1 + x_3$$

Implementare Q_2^{t+1} cu CBB D și porți

Q_2^{t+1}:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	$\bar{x}_0$	$\bar{x}_1$	0	$\bar{x}_3$
1	x_4	1	0	-

$$D_2 = \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + x_4 \bar{Q}_2 Q_0 + \bar{x}_1 \bar{Q}_2 Q_1 + \bar{x}_0 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{x}_3 Q_2 \bar{Q}_1$$

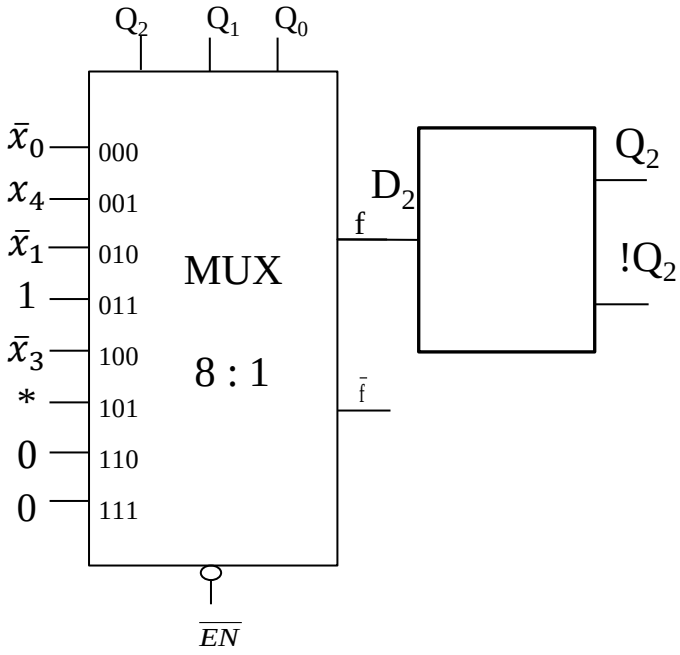


Implementare Q_2^{t+1} cu CBB D și MUX 8:1

Q_2^{t+1}:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	$\bar{x}_0$	$\bar{x}_1$	0	$\bar{x}_3$
1	x_4	1	0	-

$$D_2 = \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + x_4 \bar{Q}_2 Q_0 + \bar{x}_1 \bar{Q}_2 Q_1 + \bar{x}_0 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{x}_3 Q_2 \bar{Q}_1$$



Implementare Q_2^{t+1} cu CBB JK si MUX 8:1

J_2:

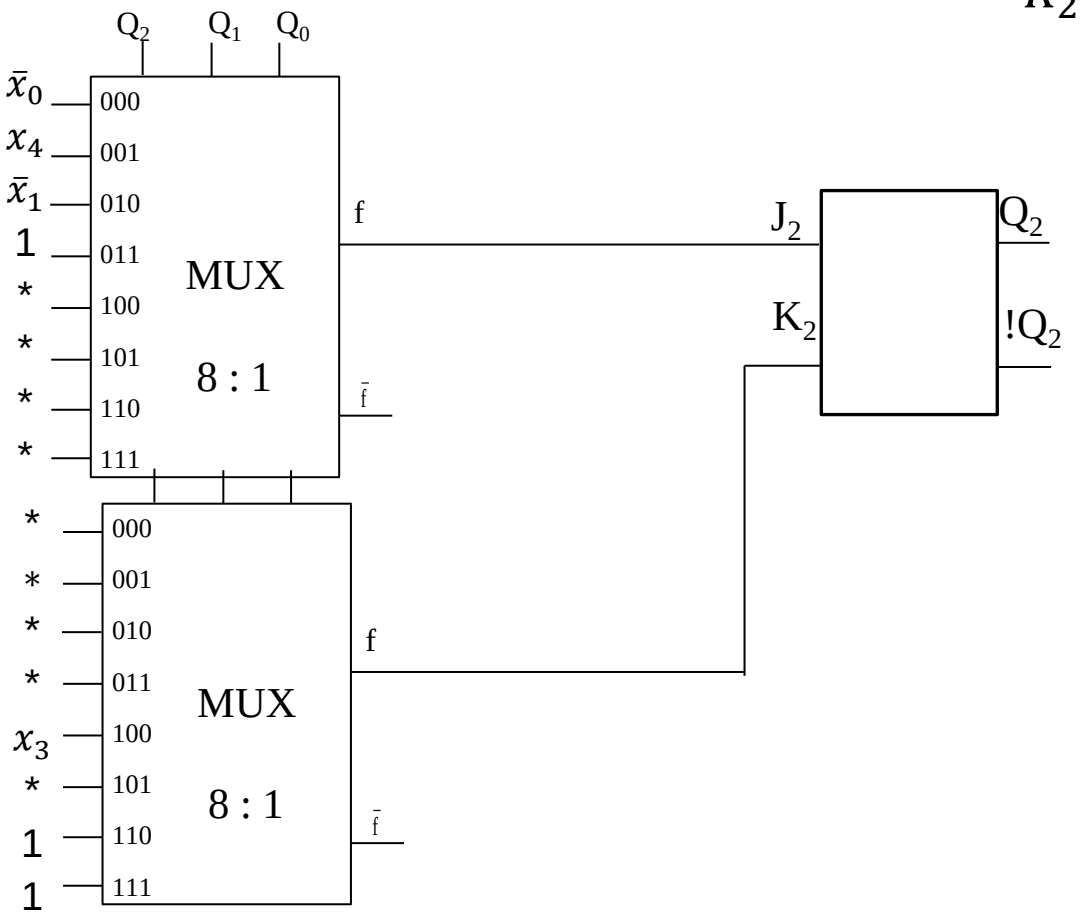
Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	$\bar{x}_0$	$\bar{x}_1$	-	-
1	x_4	1	-	-

K_2 :

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	-	-	1	x_3
1	-	-	1	-

$$J_2 = Q_1Q_0 + x_4Q_0 + \bar{x}_1Q_1 + \bar{x}_0\bar{Q}_1\bar{Q}_0$$

$$K_2 = Q_1 + \bar{x}_3$$



Implementare Q_1^{t+1}

Q_1^{t+1}:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	1	0	x_2	x_3
1	1	1	0	-

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	–
0	1	1	–
1	0	–	1
1	1	–	0

$$Q_1^{t+1} = \bar{Q}_2 Q_0 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 + x_2 Q_2 Q_1 \bar{Q}_0 + x_3 \bar{Q}_1$$

$$D_1 = \bar{Q}_2 Q_0 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 + x_2 Q_2 Q_1 \bar{Q}_0 + x_3 \bar{Q}_1$$

J_1:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	1	-	-	x_3
1	1	-	-	-

K_1 :

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	-	1	$\bar{x}_2$	-
1	-	0	1	-

$$J_1 = \bar{Q}_2 + x_3$$

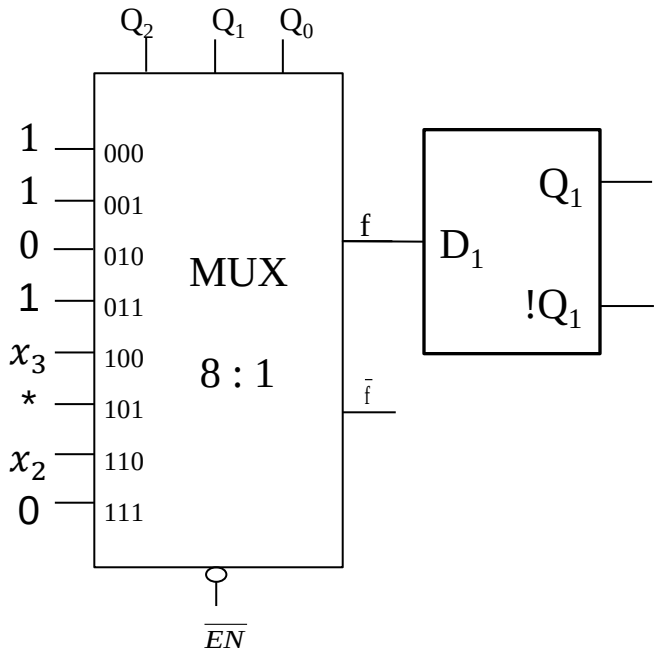
$$K_1 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 + Q_2 Q_0 + \bar{x}_2 Q_2$$

Implementare Q_1^{t+1} cu CBB D și MUX 8:1

Q_1^{t+1}:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	1	0	x_2	x_3
1	1	1	0	-

$$D_1 = \bar{Q}_2 Q_0 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 + x_2 Q_2 Q_1 \bar{Q}_0 + x_3 \bar{Q}_1$$



Implementare Q_1^{t+1} cu CBB JK și MUX 8:1

J_1:

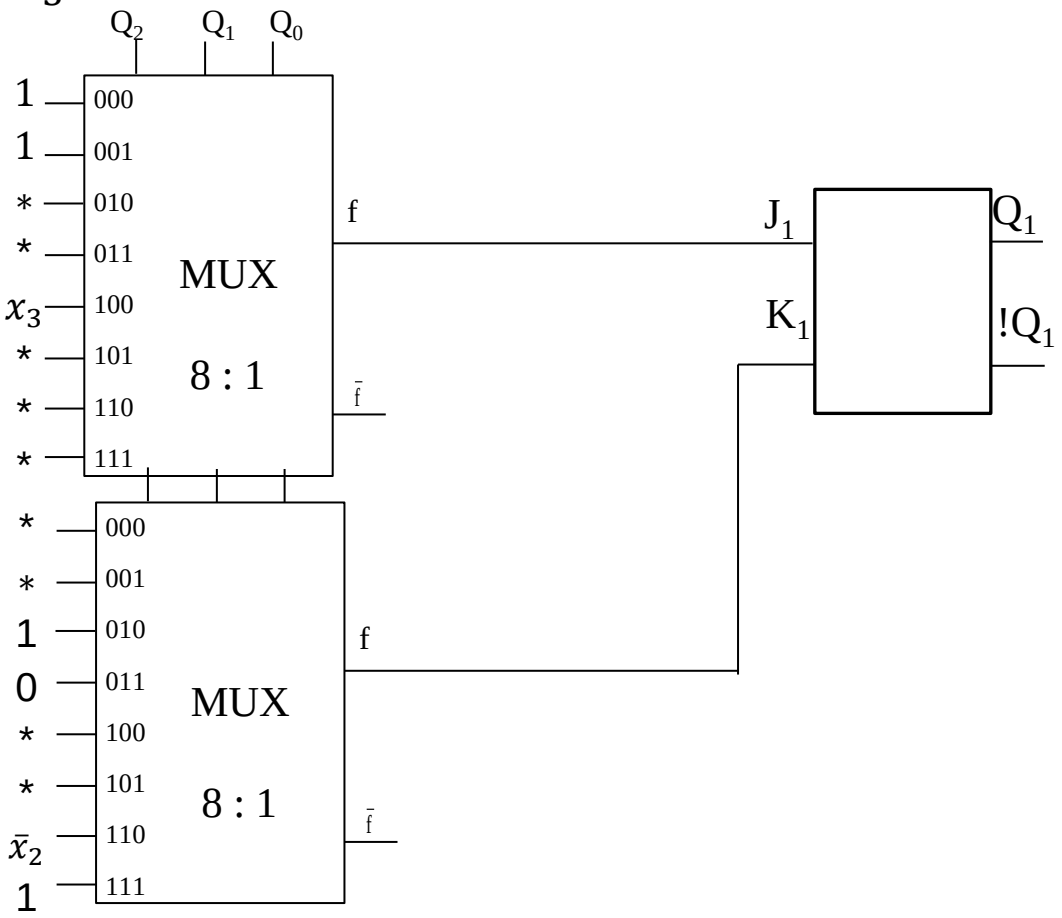
Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	1	-	-	x_3
1	1	-	-	-

$J_1 = Q_2 + x_3$

K_1 :

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	-	1	$\bar{x}_2$	-
1	-	0	1	-

$K_1 = \bar{Q}_2\bar{Q}_0 + Q_2Q_0 + \bar{x}_2Q_2$



Implementare Q_1^{t+1} cu CBB JK și porți

J_1:

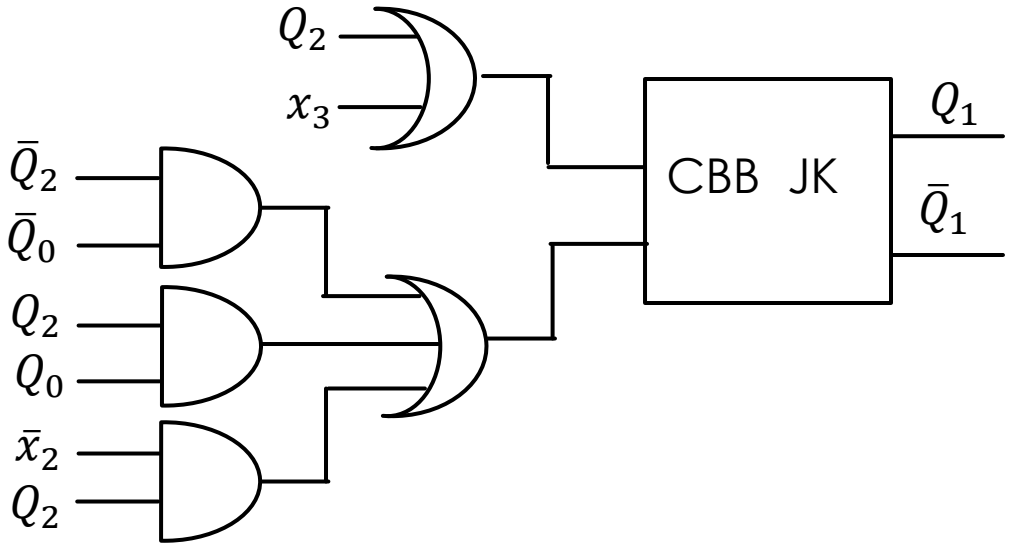
Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	1	-	-	x_3
1	1	-	-	-

$$J_1 = Q_2 + x_3$$

K_1 :

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	-	1	$\bar{x}_2$	-
1	-	0	1	-

$$K_1 = \bar{Q}_2\bar{Q}_0 + Q_2Q_0 + \bar{x}_2Q_2$$



Implementare Q_0^{t+1}

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	–
0	1	1	–
1	0	–	1
1	1	–	0

Q_0^{t+1}:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	x_1	0	x_3
1	1	1	0	-

$$Q_0^{t+1} = \bar{Q}_2 Q_0 + x_1 \bar{Q}_2 Q_1 + x_3 Q_2 \bar{Q}_1$$

$$D_0 = \bar{Q}_2 Q_0 + x_1 \bar{Q}_2 Q_1 + x_3 Q_2 \bar{Q}_1$$

J_0:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	x_1	0	x_3
1	-	-	-	-

K_0 :

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	-	-	-	-
1	0	0	1	-

$$J_0 = x_1 \bar{Q}_2 Q_1 + x_3 Q_2 \bar{Q}_1$$

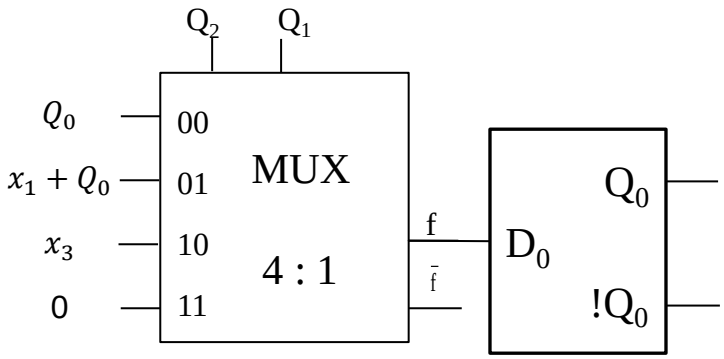
$$K_0 = Q_2$$

Implementare Q_0^{t+1} cu CBB tip D și MUX 4:1

Q_0^{t+1}:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	x_1	0	x_3
1	1	1	0	-

$$D_0 = \bar{Q}_2 Q_0 + x_1 \bar{Q}_2 Q_1 + x_3 Q_2 \bar{Q}_1$$



Implementare Q_0^{t+1} cu CBB JK si MUX 2:1

J_0:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	x_1	0	x_3
1	-	-	-	-

K_0 :

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	-	-	-	-
1	0	0	1	-

Q_0 \ Q_2	0	1
0	0	x_3
1	-	-

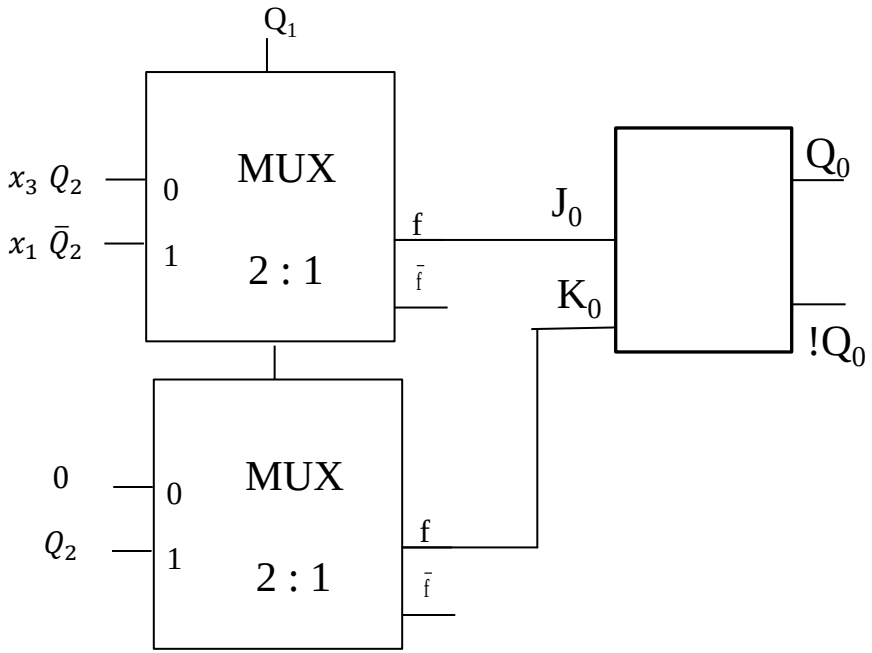
Q_0 \ Q_2	0	1
0	x_1	0
1	-	-

Q_0 \ Q_2	0	1
0	-	-
1	0	-

Q_0 \ Q_2	0	1
0	-	-
1	0	1

$$K_0 = Q_2$$

$$J_0 = x_1\bar{Q}_2Q_1 + x_3Q_2\bar{Q}_1$$



Ieșiri

Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	y_0	y_1	y_2	y_3
0	0	0	$\bar{x}_0$	1	0	$\bar{x}_0$	0	0	0
0	0	1	x_4	1	1	x_4	0	0	x_4
0	1	0	$\bar{x}_1$	0	x_1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	$\bar{x}_3$	x_3	x_3	0	0	1	0
1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	0	0	x_2	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$$y_0 = x_4\bar{Q}_1Q_0 + \bar{x}_0\bar{Q}_2\bar{Q}_1\bar{Q}_0$$
$$y_1 = \bar{Q}_2Q_1$$
$$y_2 = Q_2\bar{Q}_1$$
$$y_3 = x_4\bar{Q}_1Q_0$$

y_0:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	$\bar{x}_0$	0	0	0
1	x_4	0	0	-

y_1:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	1	0	-

y_2:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	0	0	-

y_3:

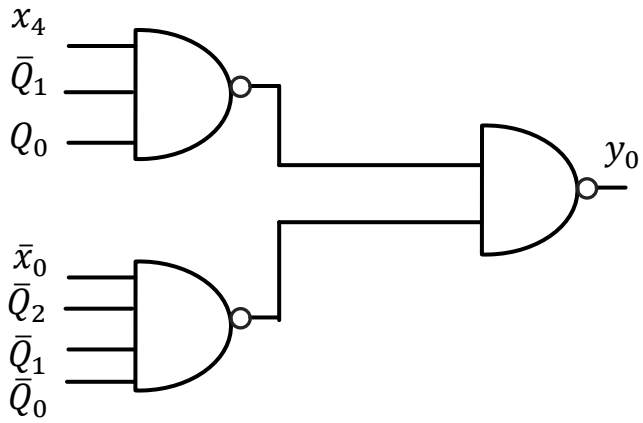
Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	x_4	0	0	-

Ieșiri

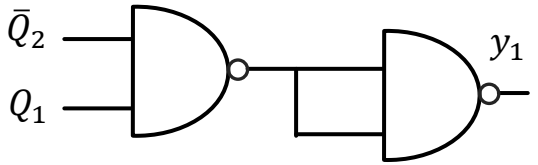
$$y_0 = x_4\bar{Q}_1Q_0 + \bar{x}_0\bar{Q}_2\bar{Q}_1\bar{Q}_0$$

$$= \overline{\overline{x_4\bar{Q}_1Q_0 + \bar{x}_0\bar{Q}_2\bar{Q}_1\bar{Q}_0}}$$

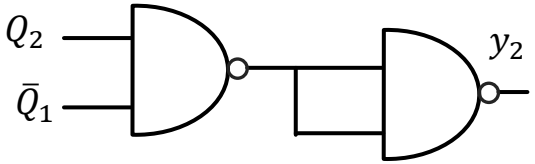
$$= \overline{\overline{x_4\bar{Q}_1Q_0} \cdot \overline{\bar{x}_0\bar{Q}_2\bar{Q}_1\bar{Q}_0}}$$



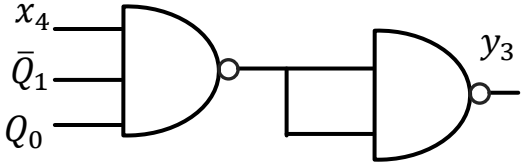
$$y_1 = \bar{Q}_2Q_1$$



$$y_2 = Q_2\bar{Q}_1$$

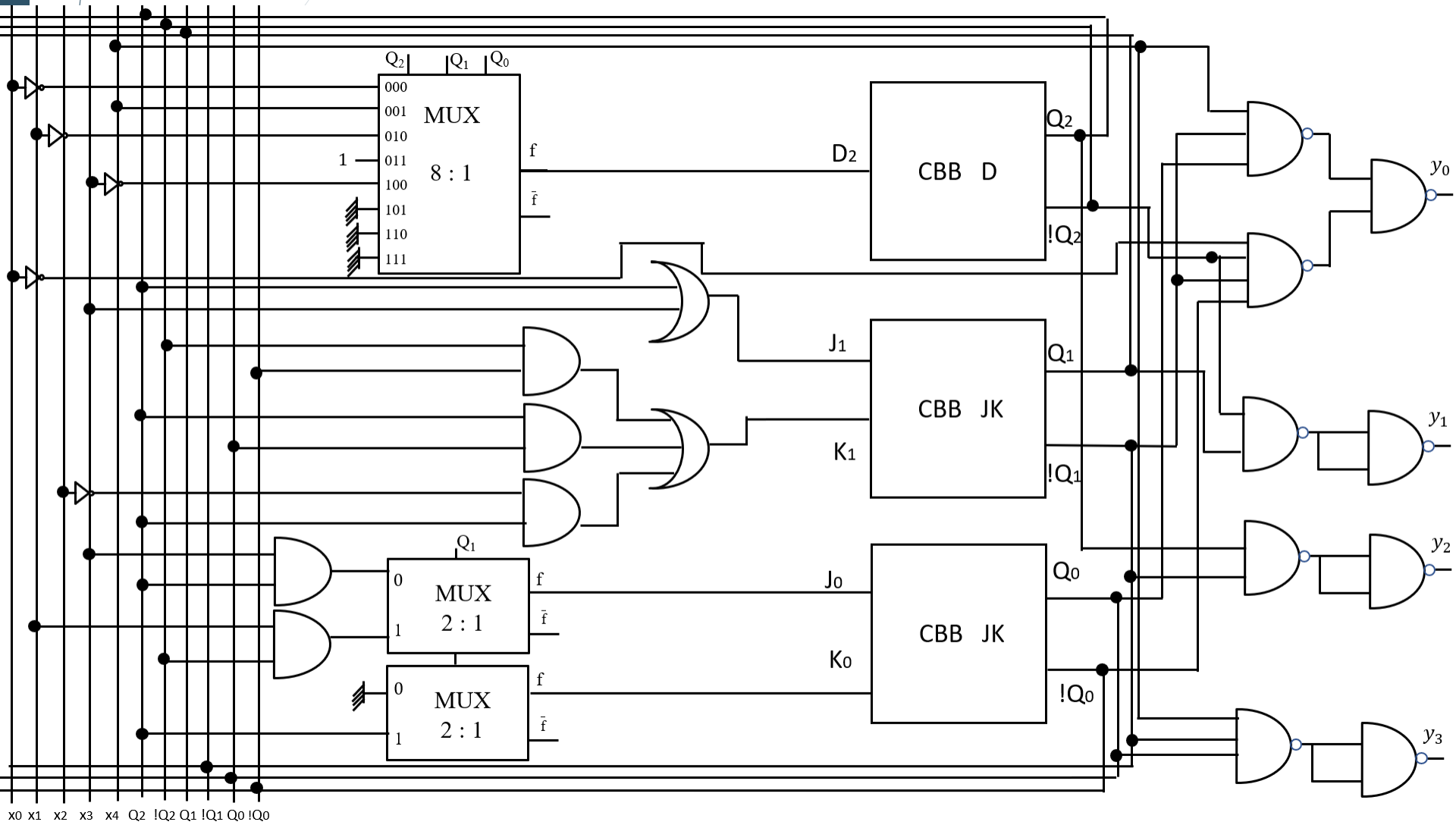


$$y_3 = x_4\bar{Q}_1Q_0$$



Desen final

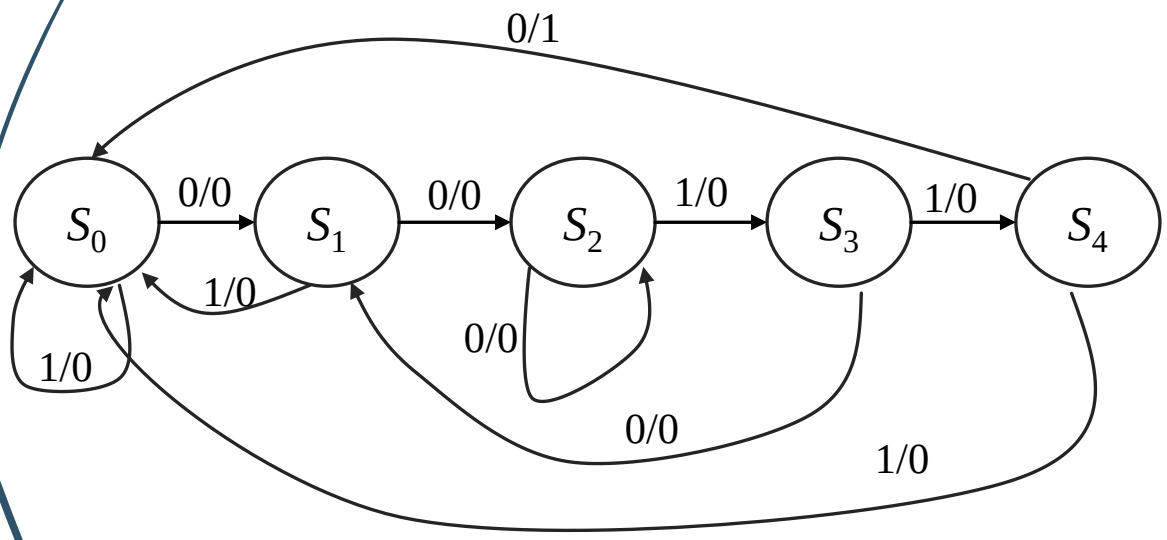
- Q_2^{t+1} cu CBB D și MUX 8:1 cu var selecție Q_2, Q_1, Q_0
- Q_1^{t+1} cu CBB JK și porți ȘI și SAU
- Q_0^{t+1} cu CBB D și MUX 2:1 cu var selecție Q_1
- Ieșirile cu porți NAND



Automate - Exemple

- Construiti un automat care recunoaste secventa 00110, fără suprapuneri
- Care sunt stările prin care trece automatul si care sunt ieșirile pentru urmatoare secventa de intrare:

	1	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**
S_0	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_0	S_1	S_2	S_2	S_3	S_1	S_2	S_3	S_4	S_0	S_1	S_0	S_0	S_1	S_0	S_1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0



S0 – starea initiala
S1 – starea in care am primit un 0
S2 – starea in care am primit 00
S3 – starea in care am primit 001
S4 – starea in care am primit 0011

Automate - Exemple

- Construiti un automat care recunoaste secventa 00110, cu suprapuneri
- Care sunt stările prin care trece automatul si care sunt ieșirile pentru urmatoare secventa de intrare:

	1	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**
S_0	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_0	S_1	S_2	S_2	S_3	S_1	S_2	S_3	S_4	S_1	S_2	S_3	S_4	S_1	S_0	S_1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

